

הרצאה 3

לוגיקה ותורת הקבוצות

קבוצות בנות מניה

Countable Sets

תוכניתנו להיום

- חזרה קצרה על השוואת קבוצות
- תזכורת על הוכחה באינדוקציה
- הוכחה שעוצמת הטבעיים הינה העוצמה האינסופית הקטנה ביותר
- הגדרת קבוצה בת-מניה
- סגירות מחלקת הקבוצות בנות המניה תחת פעולות (איחוד, חיתוך...)

הפסקה אחרי כשעה ורבע

- המשך סגירות מחלקת הקבוצות בנות המניה
- עוצמת קבוצת המספרים הרציונליים

תזכורת מההרצאה הקודמת



"COME BACK!"

קבוצות שקולות $|A| = |B|$, $A \sim B$

הגדרה. נאמר שקבוצות A ו-B הינן שוות עוצמה, או שקולות (*equivalent*), ונסמן זאת ע"י $|A| = |B|$ או $A \sim B$, אם קיימת פונקציה שקילות (bijection) ביניהן. כלומר, פונקציה מלאה, חד-חד ערכית ועל מ-A ל-B.

שקילות קבוצות – דוגמאות

- $A = \{1, 2, 3, 4, \dots\}; \quad B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}.$

- $|A| = |B|$

- ישנה פונקציה שקילות $f: A \leftrightarrow B$ המוגדרת ע"י $f(x) = 2x$.

- ה-"פרדוקס" של גלילאו גליליי (1638): הקבוצה של ריבועי המספרים הטבעיים $(0^2, 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \dots)$ מוכלת ממש בקבוצת כל הטבעיים $\mathbb{N}$ אך ישנה התאמה מלאה ביניהן.

1, 2, 3, 4, 5, ...

$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$

1, 4, 9, 16, 25, ...

שקילות קבוצות

היחס של שקילות קבוצות (אותה העוצמה) הוא אכן יחס שקילות:

- רפלקסיבי. לכל קבוצה A , $A \sim A$:

- ע"י פונקצית הזהות.

- סימטרי. לכל A ו- B , $A \sim B$ אם ורק $B \sim A$:

- ע"י הפונקציה ההופכית.

- טרנזיטיבי. לכל A , B ו- C , אם $A \sim B$ ו- $B \sim C$ אז $A \sim C$:

- ע"י הרכבה של פונקציות.

דוגמא לשימוש בהיות היחס יחס שקילות: ראינו ש- $(0,1) \sim (1,\infty)$ ו- $(0,1) \sim [0,1)$.
לכן, לפי הטרנזיטיביות, נקבל ש- $[0,1) \sim (1,\infty)$.

$$|A| \leq |B|$$

הגדרה. קבוצה A קטנה או שוות-עוצמה לקבוצה B , בסימון $|A| \leq |B|$, אם יש פונקציה מלאה ו-חח"ע מ- A ל- B .

משפט. לכל שתי קבוצות לא ריקות A ו- B , $|A| \leq |B|$ אם ורק אם יש פונ' מ- B על A אם ורק אם יש פונ' מלאה מ- B על A .

$|A| \leq |B|$ הינו יחס סדר מלא חלש

- אכן ניתן להשתמש ביחס השוואת העוצמות כמצופה מיחס סדר:

לכל קבוצות A, B ו- C :

- **מלא.** $|A| \leq |B|$ או $|B| \leq |A|$.

- נובע מאקסיומת הבחירה. לא נוכיח זאת בקורס.

- **רפלקסיבי.** $|A| \leq |A|$.

- ע"י פונקצית הזהות.

- **אנטי-סימטרי.** אם $|A| \leq |B|$ ו- $|B| \leq |A|$ אז $|A| = |B|$.

- משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין. נוכיח אותו בהמשך הקורס.

- **טרנזיטיבי.** אם $|A| \leq |B|$ ו- $|B| \leq |C|$ אז $|A| \leq |C|$.

- הרכבה של פונקציות מלאות ו-חח"ע יוצרת פונ' מלאה ו-חח"ע.

$$|A| < |B|$$

הגדרה. עבור קבוצות A ו-B, נגדיר ש-A קטנה ממש מ-B ונסמן $|A| < |B|$

אם $|A| \leq |B|$ ו- $|B| \not\leq |A|$.

כלומר, כאשר קיימת פונ' מלאה וחח"ע מ-A ל-B ולא קיימת פונק' מלאה ו-חח"ע מ-B ל-A.

קבוצות סופיות ואינסופיות

הגדרה. קבוצה הינה אינסופית אם היא שקולה לתת-קבוצה ממש שלה.

הגדרה. קבוצה הינה סופית אם היא לא אינסופית.

קצת על קבוצות אינסופיות

- משפט 1. אם A אינסופית ו- $A \subseteq B$ אז B אינסופית.

- משפט 2. אם A אינסופית ו- $A \sim B$ אז B אינסופית.

- מסקנה. אם A סופית ו- $A \sim B$ אז B סופית.



"COME BACK!"

היום...

נדבר היום על
קבוצות בנות מניה

אך ראשית, נזכר מה זו אינדוקציה

הוכחה באינדוקציה

עקרון האינדוקציה

• יהי $P(n)$ יחס חד-מקומי (תכונה) של מספרים טבעיים.

אם

בסיס האינדוקציה
Base case

▪ $P(0)$ מתקיים, וכן

צעד האינדוקציה
Induction step

▪ לכל מספר טבעי n , $P(n)$ גורר את $P(n+1)$,
כלומר, אם $P(0)$ אז $P(1)$, ואם $P(1)$ אז $P(2)$, ...

אז $P(n)$ מתקיים לכל מספר טבעי n .

תבנית להוכחות באינדוקציה

- ישנם שלושה שלבים להוכחה:

1. הגדרה מדויקת של היחס החד-מקומי $P(n)$, והכרזה שמוכיחים באינדוקציה על n ש- $P(n)$ מתקיים לכל מס' טבעי n .

2. מקרה הבסיס: הוכחה ש- $P(0)$ מתקיים.

3. שלב המעבר: מניחים ש- $P(n)$ מתקיים ומראים ש- $P(n+1)$ מתקיים.

תבנית להוכחות באינדוקציה חזקה

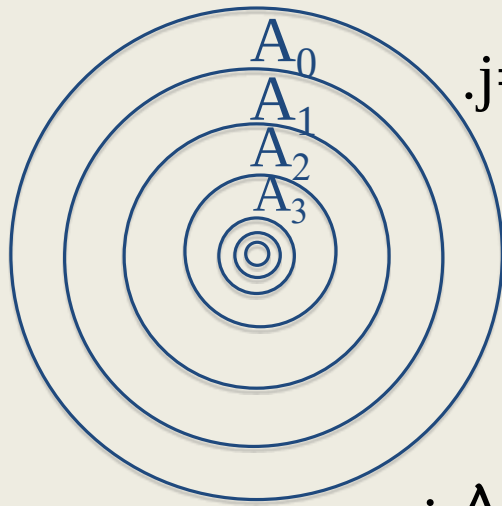
במקום להניח שרק $P(n)$ מתקיים, ניתן להניח שלכל $m \leq n$, $P(m)$ מתקיים.
כלומר, תבנית ההוכחה הינה:

1. הגדרה מדויקת של היחס החד-מקומי $P(n)$, והכרזה שמוכיחים באינדוקציה על n ש- $P(n)$ מתקיים לכל מס' טבעי n .
2. מקרה הבסיס: הוכחה ש- $P(0)$ מתקיים.
3. שלב המעבר: מניחים שלכל $m \leq n$, $P(m)$ מתקיים, ומראים ש- $P(n+1)$ מתקיים.

דוגמא פשוטה להוכחה באינדוקציה

משפטון. תהא $A_0, A_1, A_2, \dots$ סדרה אינסופית של קבוצות, כך שלכל מספר טבעי n מתקיים $A_{n+1} \subset A_n$. אזי לכל מספרים טבעיים $i < j$, מתקיים $A_j \subseteq A_{i+1}$.

הוכחה.



מכיוון ש- $i < j$, קיים מספר טבעי כלשהו $k \geq 1$, כך ש- $j = i + k$.
נראה באינדוקציה על k , שלכל $k \geq 1$, $A_{i+k} \subseteq A_{i+1}$.

▪ **מקרה הבסיס, $k=1$:** מכיוון ש- $A_{i+1} = A_{i+1}$,

בפרט נקבל ש- $A_{i+1} \subseteq A_{i+1}$.

▪ **שלב המעבר**

הנחת האינדוקציה: $A_{i+k} \subseteq A_{i+1}$. נראה ש- $A_{i+k+1} \subseteq A_{i+1}$:

▪ לפי הנתונים $A_{i+k+1} \subset A_{i+k}$, ובפרט $A_{i+k+1} \subseteq A_{i+k}$.

▪ מהנחת האינדוקציה $A_{i+k} \subseteq A_{i+1}$.

▪ על-כן מטרנזיטיביות יחס ההכלה, נקבל ש- $A_{i+k+1} \subseteq A_{i+1}$.

□

נחזור לקבוצות...

$\aleph$ – האינסוף הקטן ביותר

- משפט. קבוצה A הינה אינסופית אם"מ $|A| \geq |\aleph|$.
כלומר, אם"מ יש פונקציה מלאה וחד"ע מ- $\aleph$ ל- A .

הוכחה.

$\Rightarrow$ (הצד הקל. אם $|A| \geq |\aleph|$ אז A אינסופית.)

- מכיוון ש- $|A| \geq |\aleph|$, קיימת פונקציה $f: \aleph \rightarrow A$ מלאה וחד"ע.

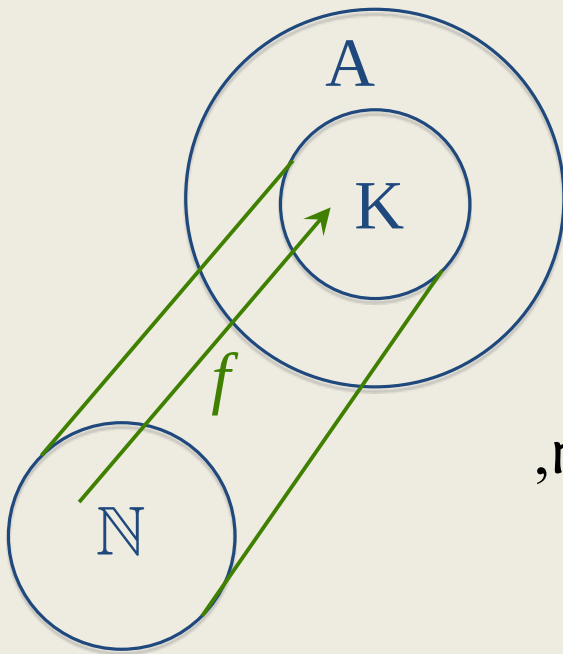
- תהי הקבוצה $K = f(\aleph)$ התמונה של f .

- אזי הפונקציה $f': \aleph \rightarrow K$, המוגדרת כך שלכל n , $f'(n) = f(n)$, הינה פונ' שקילות.

- מכאן ש- K שקולה ל- $\aleph$.

- לפי משפט 2 נקבל ש- K אינסופית.

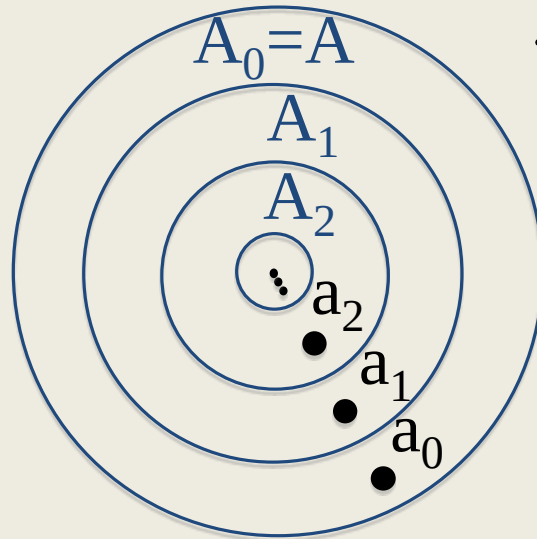
- לפי משפט 1 נקבל ש- A אינסופית, שכן יש לה תת-קבוצה אינסופית.



N – האינסוף הקטן ביותר

$\Leftarrow$ (הצד הטריקי. אם A אינסופית אז $|A| \geq |N|$)
אינטואיטיבית:

- תהי A קבוצה אינסופית. נגדיר $A_0 := A$.
- מכיוון ש- A_0 אינסופית, יש לה תת-קבוצה ממש $A_1 \subset A_0$, כך ש- $A_1 \sim A_0$.
- יהי a_0 איבר ב- $A_0 \setminus A_1$.
- מכיוון ש- $A_1 \sim A_0$ ו- A_0 אינסופית, נובע ממשפט 2 ש- A_1 אינסופית. על-כן, יש ל- A_1 תת-קבוצה ממש $A_2 \subset A_1$, כך ש- $A_2 \sim A_1$.
- יהי a_1 איבר ב- $A_1 \setminus A_2$.
- וכך הלאה...



N – האינסוף הקטן ביותר

$\Leftarrow$: (הצד הטריקי. אם A אינסופית אז $|A| \geq |N|$)
פורמלית:

1. נגדיר $A_0 := A$, ונוכיח באינדוקציה על n , שלכל מספר טבעי n קיימות קבוצות אינסופיות $A_{n+1} \subset A_n$.

▪ מקרה הבסיס. מכיוון ש- A_0 אינסופית, יש לה תת-קבוצה ממש $A_1 \subset A_0$ כך ש- $A_1 \sim A_0$, ומכאן לפי משפט 2, A_1 אינסופית.

▪ שלב המעבר.

הנחת האינדוקציה: קיימות קבוצות אינסופיות $A_{n+1} \subset A_n$.

נוכיח שקיימות קבוצות אינסופיות $A_{n+2} \subset A_{n+1}$: לפי הנחת האינדוקציה A_{n+1} אינסופית, על-כן יש לה תת-קבוצה ממש $A_{n+2} \subset A_{n+1}$, כך ש- $A_{n+2} \sim A_{n+1}$, ומכאן לפי משפט 2, A_{n+2} אינסופית.

$\mathbb{N}$ – האינסוף הקטן ביותר

המשך ההוכחה הפורמלית של הכיוון $\Leftarrow$ (אם A אינסופית אז $|\mathbb{N}| \leq |A|$):

2. תהא $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ הפונקציה המוגדרת ע"י $f(n) = a_n$, כך ש- $a_n \in A_n \setminus A_{n+1}$.
נראה ש- f מלאה וחד"ע:

• f מלאה: הפונקציה f הוגדרה עבור כל מספר טבעי n .

• f חד"ע: יש להראות שלכל $i \neq j$, מתקיים ש: $f(i) = a_i \neq a_j = f(j)$.

• בלי הגבלת הכלליות, נניח ש- $i < j$.

• בהתאם לבניית הפונקציה f , ידוע ש: $a_i \notin A_{i+1}$ וש: $a_j \in A_j$.

• לפי מה שהראנו (ב-1) וה-"משפטון" משקף 18, נקבל ש- $A_j \subseteq A_{i+1}$.

• על-כן, $a_i \notin A_j$.

• מכיוון ש- $a_j \in A_j$ ו- $a_i \notin A_j$, קיבלנו ש- $a_i \neq a_j$, כנדרש.

□

קבוצות בנות מניה ו- $\aleph_0$

- הגדרה. העוצמה של $\mathbb{N}$ הינה $\aleph_0$. כלומר, מגדירים ש- $|\mathbb{N}| := \aleph_0$.
- הגדרה. קבוצה A הינה **בת-מניה** (*countable*) אם היא סופית או שקולה ל- $\mathbb{N}$. כלומר, אם $|A| \leq \aleph_0$.
- הגדרה. קבוצה A **איננה בת-מניה** (*uncountable*) אם היא אינסופית ולא שקולה ל- $\mathbb{N}$.
- סימון. ניתן לסמן קבוצה בת-מניה A כ- $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ (מכיוון שיש פונקציה מ- $\mathbb{N}$ על A).
- דוגמאות:
 - $\emptyset$ בת-מניה. $|\emptyset| = 0$
 - $\{3, 4\}$ בת-מניה. $|\{3, 4\}| = 2$
 - $\mathbb{Z}$ בת-מניה. $|\mathbb{Z}| = \aleph_0$
 - האם $\mathbb{Q}$ בת-מניה? האם $\mathbb{R}$ בת-מניה? נראה בהמשך.

אינדוקציה בקבוצות בנות מניה

- ניתן להשתמש בעקרון האינדוקציה בתוך כל קבוצה בת-מניה.
 - יש סידור של כל איברי הקבוצה.
 - בהוכחה באינדוקציה, עלינו להראות ש:
 - מקרה הבסיס: התכונה P מתקיימת לאיבר בקבוצה שמסודר במקום ה-0.
 - שלב המעבר: אם התכונה P מתקיימת לאיבר שבמיקום ה- n אז היא מתקיימת גם עבור האיבר במיקום ה- $n+1$.
 - בפועל, האינדוקציה מתבצעת בד"כ ישירות על איברי הקבוצה, מבלי שממספרים אותם. הרעיון הינו שייתכנו מספר מקרי בסיס ומספר אפשרויות להתקדם בשלב המעבר, ובלבד שמובטח שנגיע לכל איברי הקבוצה.
- אינדוקציה לא ניתן להפעיל בתוך קבוצות שאינן בנות מניה – לא נוכל להגיע בצורה אינדוקטיבית לכל איברי הקבוצה.

סגירות

מחלקת הקבוצות בנות-המניה

תחת פעולות

*Closure of
the Class of Countable Sets
under Operations*

סגירות Closure

- תהי S מחלקה כלשהי.
- תהי op פעולה כלשהי על איברי S .
- נאמר ש- S סגורה תחת הפעולה op (או לפעולה op) אם הפעלת op על איברי S תמיד מוגדרת ותוצאתה הינה איבר ב- S .
- דוגמאות:
 - $\mathbb{N}$ סגורה תחת הפעולות $+$ ו- $\cdot$.
 - $\mathbb{N}$ לא סגורה תחת הפעולות $-$ ו- $/$.
 - $\mathbb{R}$ סגורה תחת הפעולות $+$, $-$ ו- $\cdot$.
 - $\mathbb{R}$ לא סגורה תחת הפעולות $/$ ושורש ריבועי.

איחוד Union

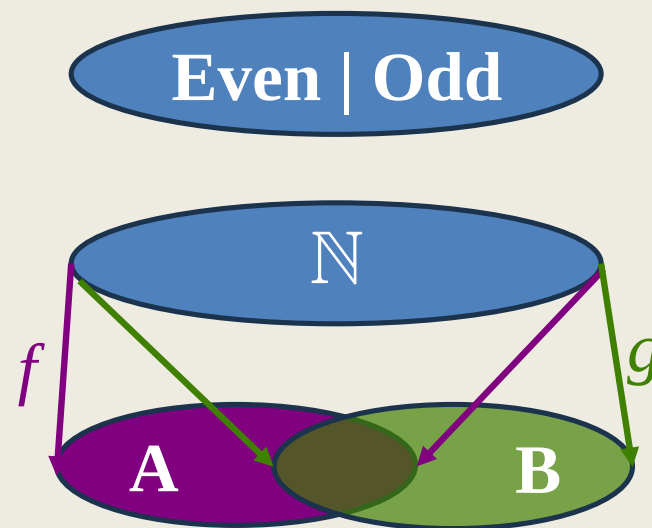
משפט. אם A ו- B הינן קבוצות בנות-מניה אז גם $A \cup B$.

הוכחה.

▪ מכיוון ש- A ו- B בנות מניה, ישנן פונקציות $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ ו- $g: \mathbb{N} \rightarrow B$ מ- $\mathbb{N}$ על A ו- B , בהתאמה.

▪ נגדיר פונקציה $h: \mathbb{N} \rightarrow A \cup B$ מ- $\mathbb{N}$ ל- $A \cup B$:

$$h(n) = \begin{cases} f(n/2) & n \text{ is even} \\ g((n-1)/2) & n \text{ is odd} \end{cases}$$



▪ נוכיח ש- h הינה על $A \cup B$: (נא להשלים לבד...).

▪ מכאן ש- $|\mathbb{N}| \geq |A \cup B|$, ולכן $A \cup B$ קבוצה בת-מניה.

□

איחוד סופי

משפט. איחוד סופי של קבוצות בנות-מניה יוצר קבוצה בת מניה.
(לכל מס' טבעי k וקבוצות בנות מניה $A_0, \dots, A_{k-1}$, הקבוצה $\bigcup_{i=0}^{k-1} A_i$ בת-מניה.)

הוכחה.

- יהי k מס' טבעי ו- $A_0, \dots, A_{k-1}$ קבוצות בנות מניה.
- אזי ישנן פונקציות-על $f_0: \mathbb{N} \rightarrow A_0, f_1: \mathbb{N} \rightarrow A_1, \dots, f_{k-1}: \mathbb{N} \rightarrow A_{k-1}$.
- נגדיר פונקציה h מ- $\mathbb{N}$ ל- $\bigcup_{i=0}^{k-1} A_i$ ע"י:

$$h(n) = \begin{cases} f_0(n/k) & (n \bmod k) = 0 \\ \vdots \\ f_i(n-i/k) & (n \bmod k) = i \\ \vdots \\ f_{k-1}(n-(k-1)/k) & (n \bmod k) = k-1 \end{cases}$$

- נראה ש- h הינה פונקציה על (נא להשלים לבד), ומכאן ש- $\bigcup_{i=0}^{k-1} A_i$ בת-מניה. $\square$

איחוד סופי – הוכחה חלופית

- משפט. איחוד סופי של קבוצות בנות-מניה יוצר קבוצה בת מניה.

הוכחה (אחרת).

נוכיח את טענת המשפט באינדוקציה על k .

- מקרה הבסיס: A_0 הינה קבוצה בת-מניה מהנתונים.
- שלב המעבר:
- הנחת האינדוקציה: הקבוצה $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1}$ בת-מניה.
- נראה שהקבוצה $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k$ בת-מניה:
- נגדיר $B = A_0 \cup \dots \cup A_{k-1}$.
- נשים לב ש- $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k = B \cup A_k$.
- קיבלנו ש- $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k$ הינה איחוד של שתי קבוצות בנות-מניה, ולכן בהתאם למשפט הקודם הינה בת-מניה.



איחוד בן-מניה של קבוצות בנות-מניה

יהיו $A_0, A_1, A_2, \dots$ קבוצות בנות מניה. נגדיר $A := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$.

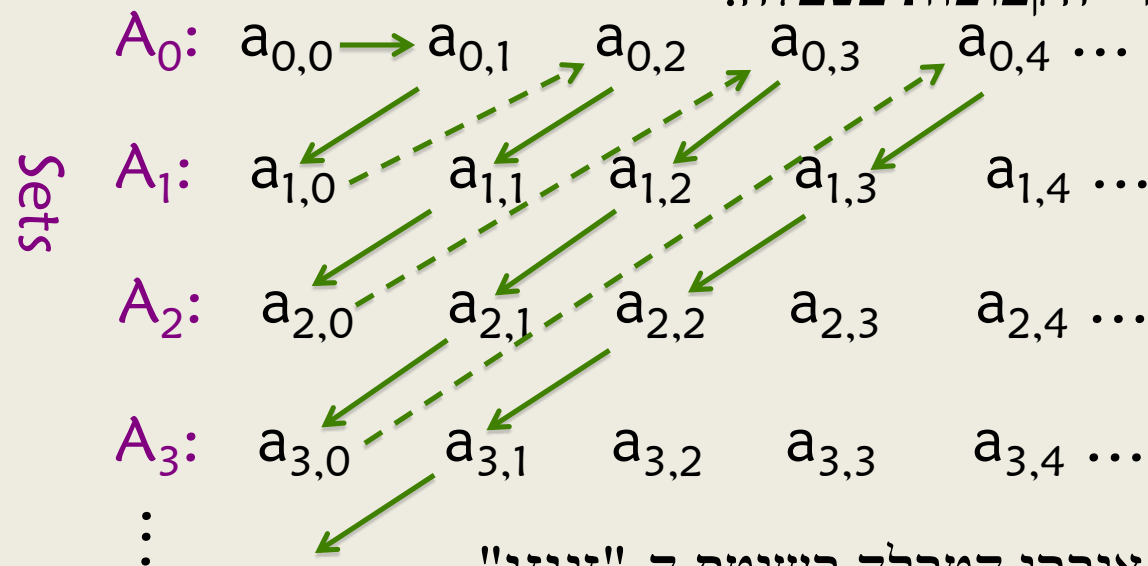
משפט. הקבוצה הנוצרת מאיחוד בן-מניה של קבוצות בנות מניה הינה בת-מניה.

הערה: לא ניתן להוכיח זאת בעזרת האינדוקציה שבשקף הקודם!

הוכחה אינטואיטיבית.

▪ יהיו $A_0, A_1, A_2, \dots$ קבוצות בנות מניה.

▪ ניתן לסדר את איברי הקבוצות בטבלה:



▪ ניתן למנות את כל איברי הטבלה בשיטת ה-"זיגזג".

איחוד בן-מניה של קבוצות בנות-מניה

משפט. הקבוצה הנוצרת מאיחוד בן-מניה של קבוצות בנות מניה הינה בת-מניה.

הוכחה פורמלית.

- יהיו $A_0, A_1, A_2, \dots$ קבוצות בנות מניה, ונגדיר $A := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$.
- לכל מס' טבעי i , ניתן למנות את איברי A_i , כלומר $A_i = \{a_{i,j} \mid j \in \mathbb{N}\}$.
- מכאן ש- $A = \{a_{i,j} \mid i, j \in \mathbb{N}\}$.
- נגדיר פונ' שקילות $\mathbb{N} \rightarrow \{\langle i, j \rangle \mid i, j \in \mathbb{N}\}$, g , ע"י
$$g(\langle i, j \rangle) = (i+j)(i+j+1)/2 + i$$

(תרגיל רשות לבית: להוכיח ש- g פונ' שקילות).
- הפונקציה ההופכית של g , כלומר $g^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \{\langle i, j \rangle \mid i, j \in \mathbb{N}\}$, הינה פונ' שקילות.
- נגדיר פונקציה h מ- $\mathbb{N}$ על A , ע"י: $h(n) = a_{g^{-1}(n)}$.
(הפונקציה h איננה בהכרח חח"ע, שכן יתכן שיהיו איברים $a_{i,j} = a_{i',j'}$).
- מכאן ש- A בת-מניה.



מכפלה Product

משפט. הקבוצה הנוצרת ממכפלה קרטזית של קבוצות בנות-מניה הינה בת-מניה.

הוכחה.

- תהינה A ו- B קבוצות בנות מניה, ו- $C := A \times B$ המכפלה הקרטזית שלהן.
 - ישנה מניה של A ומניה של B , כלומר
 $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ו- $B = \{b_j \mid j \in \mathbb{N}\}$.
 - על-כן, $C = \{\langle a_i, b_j \rangle \mid i, j \in \mathbb{N}\}$.
- | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|---------|
| C | a_0, b_0 | a_0, b_1 | a_0, b_2 | $\dots$ |
| | a_1, b_0 | a_1, b_1 | a_1, b_2 | $\dots$ |
| | a_2, b_0 | a_2, b_1 | a_2, b_2 | $\dots$ |
- ההמשך כמו בהוכחה של איחוד בן-מניה של קבוצות בת מניה:
 $g: \{\langle i, j \rangle \mid i, j \in \mathbb{N}\} \rightarrow \mathbb{N}$
 - פונקציה שקילות h מ- $\mathbb{N}$ על C , תוך שימוש ב- g^{-1} .
 - מכאן, C בת-מניה.



מכפלה סופית

משפט. מכפלה סופית של קבוצות בנות-מניה יוצרת קבוצה בת מניה.
(לכל מס' טבעי k וקבוצות בנות מניה $A_0, \dots, A_{k-1}$, הקבוצה $A_0 \times \dots \times A_{k-1}$ בת-מניה.)

הוכחה.

נוכיח את טענת המשפט באינדוקציה על k .

- מקרה הבסיס: A_0 הינה קבוצה בת-מניה מהנתונים.
- שלב המעבר:
- הנחת האינדוקציה: הקבוצה $A_0 \times \dots \times A_{k-1}$ בת-מניה.
- נראה שהקבוצה $A_0 \times \dots \times A_{k-1} \times A_k$ בת-מניה:
- נגדיר $B = A_0 \times \dots \times A_{k-1}$.
- נשים לב ש- $A_0 \times \dots \times A_{k-1} \times A_k = (A_0 \times \dots \times A_{k-1}) \times A_k = B \times A_k$.
- קיבלנו ש- $(A_0 \times \dots \times A_{k-1}) \times A_k$ הינה מכפלה של שתי קבוצות בנות-מניה, ולכן בהתאם למשפט הקודם הינה בת-מניה.



המספרים הרציונליים

משפט. קבוצת המספרים הרציונליים $\mathbb{Q}$ הינה בת-מניה.

הוכחה.

- קבוצת המספרים הרציונליים $\mathbb{Q}$ הינה איחוד בן-מניה של הקבוצות בנות המניה $A_0, A_1, \dots$, כאשר לכל מס' טבעי i , $A_i = \{ i/z \mid z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \}$.
- על כן, בהתאם למשפט קודם, $\mathbb{Q}$ הינה בת-מניה. $\square$

הוכחה אחרת.

- בהתאם למשפט קודם, הקבוצה $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ הינה בת-מניה.
- נגדיר פונקציה $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ ע"י $f(x, y) = x/y$ if $y \neq 0$.
- הפונקציה f הינה פונקציה (חלקית) על $\mathbb{Q}$.
- בהתאם, $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}|$, ומכן ש- $\mathbb{Q}$ בת-מניה. $\square$

אז מה היה לנו פה

- $\mathbb{N}$ הינה הקבוצה האינסופית הקטנה ביותר.
- $|\mathbb{N}| = \aleph_0$.
- קבוצה A הינה בת-מניה אם $|A| \leq \aleph_0$.
- ניתן לבצע אינדוקציה בתוך קבוצות בנות מניה.
- מחלקת הקבוצות בנות המניה סגורה תחת:
 - איחוד סופי
 - איחוד בן מניה.
 - מכפלה סופית.
- קבוצת המספרים הרציונליים הינה בת-מניה.